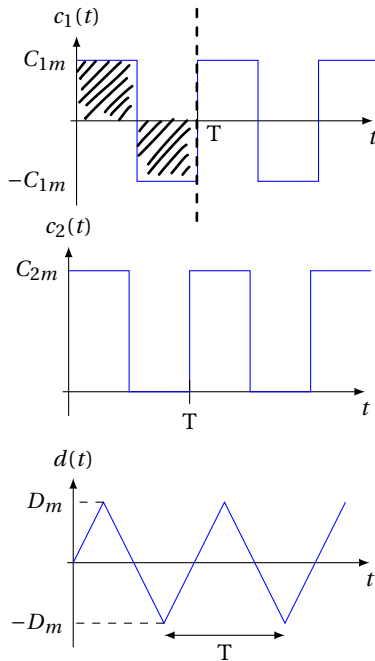


TD8 : Régime sinusoïdal forcé - Résonance

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

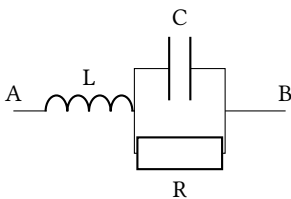
Exercice 1 : Valeur moyenne, valeur efficace

- Donner la valeur moyenne et la valeur efficace des signaux en créneaux $c_1(t)$ et $c_2(t)$ représentés.
- Même question pour le signal triangulaire $d(t)$ représenté.



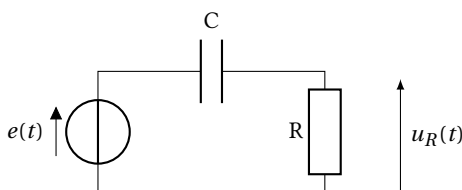
Exercice 2 : Impédance équivalente

Déterminer en fonction de R , C et de la pulsation donnée ω l'inductance L pour laquelle le dipôle AB ci-dessous est équivalent à une résistance. Quelle est alors la valeur de cette résistance ?

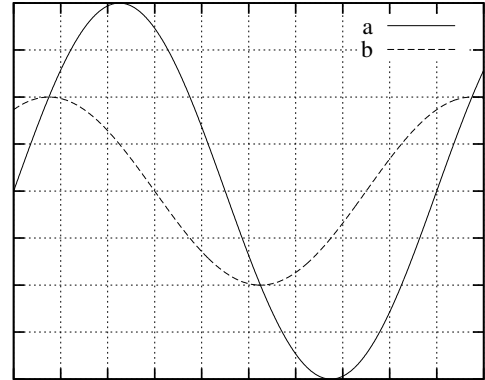


Exercice 3 : Observation à l'oscilloscope

On observe dans le circuit ci-dessous la tension aux bornes du générateur $e(t)$ et celle aux bornes de la résistance $u_R(t)$. La base de temps de l'oscilloscope est 1ms/div.



- Déterminer à quelles tensions correspondent les courbes a et b. On démontrera le résultat à l'aide de la représentation de Fresnel puis à l'aide de la représentation complexe.
- Déterminer la valeur de la capacité sachant que $R = 100\Omega$.



Exercice 4 : Appareils de mesures en régime sinusoïdal

Un voltmètre *True RMS* (pour *Root Mean Square*) utilisé pour mesurer une tension alternative mesure sa vraie valeur efficace. Certains voltmètres bas de gamme se contentent d'afficher la valeur maximale de la tension divisée par $\sqrt{2}$.

- Quel est le résultat affiché par chacun des voltmètres pour une tension sinusoïdale d'amplitude $V_m = 2V$. Même question pour un signal en créneaux $(-V_m, +V_m)$. Conclusion ?

2. Dans un circuit RLC série, on observe sur un oscilloscope en mode XY la tension $e(t)$ délivrée par le générateur et celle aux bornes de la résistance $u_R(t)$. Comment trouver la fréquence de résonance en intensité ?

Exercice 5 : Valeurs efficaces et tension aux bornes d'une bobine

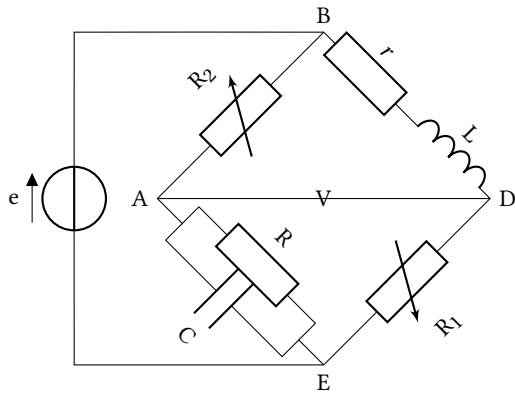
On branche en série aux bornes d'une source de tension sinusoïdale de valeur efficace $V_{\text{eff}} = 220V$ et de fréquence 50 Hz un ampèremètre de résistance négligeable, une résistance R et une bobine. L'ampèremètre indique 2,00 A. Un voltmètre branché aux bornes de la résistance indique 100 V.

- Qu'indiquerait un voltmètre branché aux bornes de la bobine si elle se comportait comme une inductance pure ?
- Ce voltmètre indique 161 V. En déduire l'inductance et la résistance de la bobine.

Exercice 6 : Pont de Maxwell

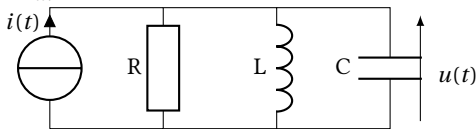
Le *pont de Maxwell* est constitué par un circuit électronique tel que représenté ci-contre. Il permet de mesurer l'inductance L et la résistance r d'une bobine inconnue. Le voltmètre est considéré comme idéal.

- En appliquant le théorème du diviseur de tension à des dipôles bien choisis, calculer $\underline{u}_{AD}$
- En déduire la condition permettant d'obtenir $\underline{u}_{AD} = 0$.



Exercice 7 : Résonance d'un circuit RLC parallèle

On étudie la résonance d'un circuit RLC parallèle excité par un source de courant délivrant l'intensité $i(t) = I_m \cos(\omega t)$, avec $I_m = 10 \text{ mA}$.



1. Déterminer l'admittance complexe du dipôle équivalent en fonction de la pulsation propre $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et du facteur de qualité $Q = \frac{R}{\omega_0 L}$. En déduire l'expression de $u(t)$.

2. L'amplitude de la tension $u(t)$ atteint un maximum $E_{\max} = 5,0 \text{ V}$ pour $f = 1,5 \text{ kHz}$; à $f = 1,0 \text{ kHz}$, cette amplitude est divisée par deux. En déduire la valeur de Q puis les valeurs de R , L et C .

Exercice 8 : Étude numérique d'une résonance mécanique en élongation

On s'intéresse à un système masse-ressort horizontal, constitué d'une masse m , asservie à se déplacer sur un axe Ox , fixée à un ressort de raideur k et de longueur à vide l_0 . L'autre extrémité du ressort, notée A est mobile, sa cote x_A est telle que $x_A = A_m \cos(\omega t)$.



La masse est soumise à une force de frottement proportionnelle à sa vitesse de la forme $\vec{f} = -\alpha \vec{v}$.

1. Déterminer l'équation différentielle régissant le mouvement de la masse.

2. Montrer, en utilisant la représentation complexe, que le déplacement u de la masse m par rapport à sa position d'équilibre lorsque A est fixé en O est de la forme $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$, avec $U_m = \frac{A_m}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$, avec $x = \frac{\omega}{\omega_0}$ où l'on donnera l'ex-

pression de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q .

On se propose dans la suite d'étudier numériquement les propriétés de la résonance en amplitude qui peut se produire.

3. Tracer à l'aide de votre calculatrice l'allure de U_m/A_m en fonction de x pour $Q = 2$. La résonance a-t-elle lieu pour $\omega = \omega_0$? Comparer le comportement en $\omega \rightarrow 0$ au cas de la résonance en intensité d'un circuit RLC série.

4. En jouant sur les valeurs de Q , montrer que la résonance (l'existence d'un maximum de U_m ailleurs qu'en $x = 0$) ne se produit que si Q est suffisamment grand. Estimer la valeur nu-

mérique de Q nécessaire à l'apparition d'une résonance. Comparer cette valeur à la valeur théorique $Q = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

5. Déterminer à l'aide de votre calculatrice une approximation de la valeur de Q pour laquelle l'amplitude à la résonance vaut $3A_m$. Quelle est la pulsation de résonance correspondante?

Exercice 9 : Récepteur radio

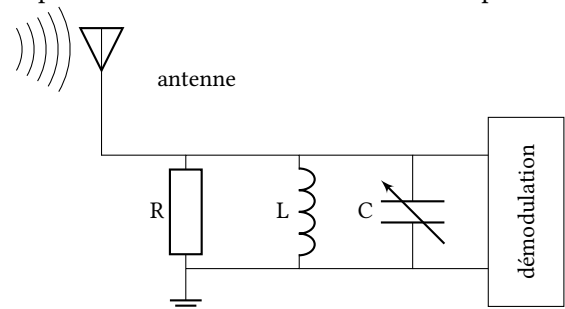
Certaines radio émettent sur les grandes ondes, en modulation d'amplitude (c'est-à-dire que l'onde acoustique qu'on veut transmettre est codée sur l'amplitude d'un signal électromagnétique de fréquence plus élevée).

Le tableau ci-dessous donne quelques fréquences d'émission en France et les radios associées :

Radio	France Inter	Europe 1	RMC	RTL
Fréquence (en kHz)	162	183	216	234

Le premier étage d'un récepteur radio analogique est constitué de l'antenne couplée à un circuit permettant de régler la fréquence détectée dont on propose un exemple ci-contre.

L'antenne est un simple fil électrique dans lequel un courant apparaît lorsqu'il est soumis à une onde électromagnétique. Le bouton de réglage de la fréquence de réception permet de régler la capacité du condensateur variable entre 12 pF et 100 pF .



Proposer des valeurs de L et R adaptées pour une radio captant les grandes ondes en France.

Exercice 10 : Bilans d'énergie à la résonance en vitesse

Un point matériel M de masse m est accroché à l'extrémité d'un ressort horizontal de raideur k et de longueur à vide l_0 , dont l'autre extrémité est fixe. On pose $\omega_0 = \sqrt{k/m}$. Le point M est soumis à une force de dissipation $\vec{f}_d = -\alpha \vec{v}$ et à une force excitatrice $\vec{f}_e(t) = F_e \cos(\omega t) \vec{e}_x$. L'origine des x est prise au niveau du point d'équilibre de M en l'absence de force.

1. Trouver l'expression de X_m et V_m , les amplitudes respectives de $x(t)$ et de $v(t)$.

2. Déterminer les valeurs moyennes $\langle E_c \rangle$, $\langle E_p \rangle$ et $\langle E_m \rangle$ des énergies cinétique, potentielle et mécanique sur une période T des oscillations.

3. On note $Q = \frac{m\omega_0}{\alpha}$. On peut montrer que la puissance moyenne dissipée par les frottements est de la forme $P_f = \alpha \langle v^2 \rangle$. Quelle est la relation entre Q , $\langle E_m \rangle$ et P_f ?

Exercice 1:

1) Pour signal de c_1 :

$$\begin{aligned} \langle c_1 \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T c_1(t) dt \\ &= \frac{1}{T} \left\{ \int_0^{\frac{T}{2}} c_{1m} dt - \int_{\frac{T}{2}}^T c_{1m} dt \right\} \\ &= \frac{1}{T} \left\{ c_{1m} \frac{T}{2} - c_{1m} \frac{T}{2} \right\} \end{aligned}$$

$$\boxed{\langle c_1 \rangle = 0}$$

$$\begin{aligned} c_{1,eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T c_1^2 dt} \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} c_{1m}^2 dt + \frac{1}{T} \int_{\frac{T}{2}}^T c_{1m}^2 dt} \\ &= \left[\frac{1}{T} c_{1m}^2 \frac{T}{2} + \frac{1}{T} c_{1m}^2 \frac{T}{2} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \sqrt{c_{1m}^2} \end{aligned}$$

$$\boxed{c_{1,eff} = c_{1m}}$$

Pour signal c_2 :

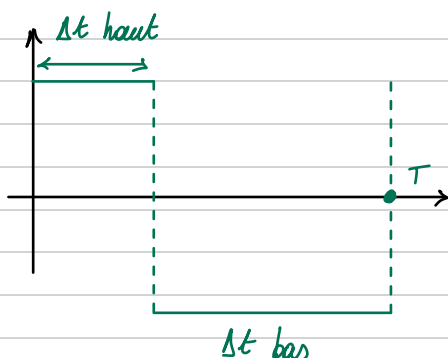
$$\begin{aligned} \langle c_2 \rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T c_2(t) dt = \frac{1}{T} \left[\int_0^{\frac{T}{2}} c_{2m} dt + 0 \right] \\ \Rightarrow \langle c_2 \rangle &= \frac{c_{2m}}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c_{2,eff} &= \left[\frac{1}{T} \int_0^T c_2^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} c_{2m}^2 dt + 0 \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\frac{1}{T} \frac{c_{2m}^2}{2} \frac{T}{2} \right]^{\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

identique pour un résultat sinusoïdal
c'est lié à : $\begin{cases} \bullet \text{ la valeur moyenne} \neq 0 \\ \bullet \text{ Rapport cyclique} = \frac{1}{2} \end{cases}$

$$\boxed{c_{2,eff} = \frac{c_{2m}}{\sqrt{2}}}$$

Rq: * Rapport cyclique = Rapport entre le temps passé en valeur haute et la période

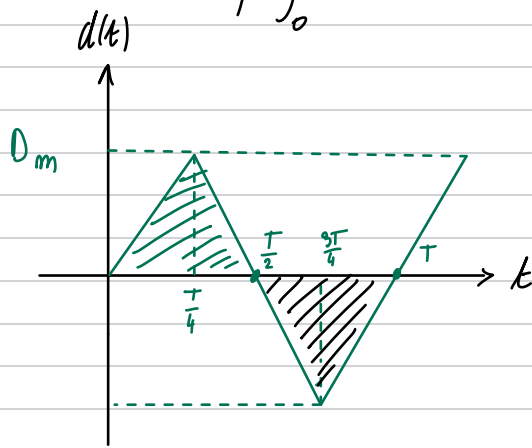


$$\text{Rapport cyclique} = \frac{\Delta t \text{ haut}}{T}$$

↳ La valeur efficace et la valeur moyenne dépendent du rapport cyclique.

Ex. PWM (ou MLI) en SI et en élec

$$2) \quad \langle d \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T d(t) dt$$



En valeur absolue $\triangle = \nabla$

$$\Rightarrow \langle d \rangle = 0$$

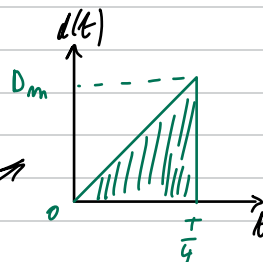
$$d_{eff} = \left[\frac{1}{T} \int_0^T d^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} d^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} d^2(t) dt + \frac{2}{T} \int_{\frac{T}{4}}^{\frac{T}{2}} d^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow d_{eff} = \left[\frac{2}{T} \times 2 \times \int_0^{\frac{T}{4}} d^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[\frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{4}} d^2(t) dt \right]^{\frac{1}{2}}$$



pente

$$d(t) = \left(\frac{D_m}{\frac{T}{4}} \right) t$$

$$d^2(t) = \frac{16 D_m^2}{T^2} t^2$$

$$\hookrightarrow \int_0^{\frac{T}{4}} d^2(t) dt = \frac{16 D_m^2}{T^2} \int_0^{\frac{T}{4}} t^2 dt$$

$$= \frac{16 D_m^2}{T^2} \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{\frac{T}{4}}$$

$$= \frac{16 D_m^2}{T^2} \frac{T^3}{64} = 16 \times 4$$

$$= \frac{D_m^2}{3 \times 4}$$

$$= \frac{D_m^2}{12}$$

$$\text{Donc } d_{eff} = \left[\frac{4}{T} \times \frac{D_m^2}{12} T \right]^{\frac{1}{2}}$$

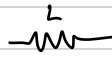
$$= \left[\frac{D_m^2}{3} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$d_{eff} = \frac{\sqrt{D_m}}{\sqrt{3}}$$

Exercice 2 :



$$\rightarrow \underline{Z}_R = R \quad (U_R = Ri)$$



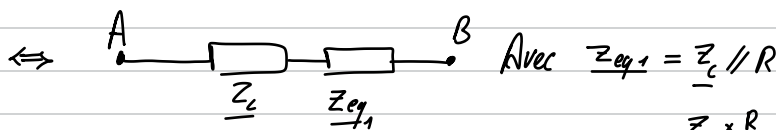
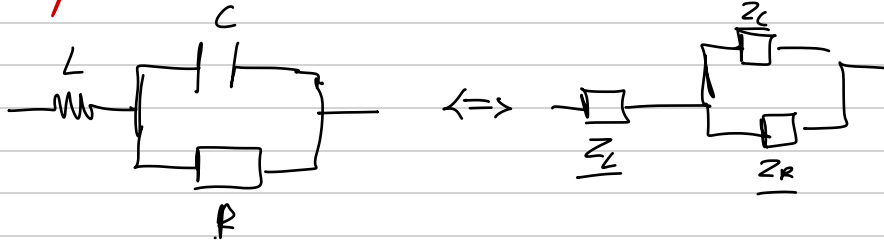
$$\rightarrow \underline{Z}_L = j\omega L \quad (U_L = \frac{d\phi}{dt} L = j\omega L i)$$



$$\rightarrow \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} \quad (i = C \frac{dU_C}{dt} = C j\omega U_C \Leftrightarrow U_C = \frac{1}{j\omega C} i)$$

$$U_C = \frac{1}{j\omega C} i$$

Tant que l'ARQS reste valide, toutes les lois usuelles de l'élec restent vraies :



$$\text{Avec } \underline{Z}_{eq1} = \underline{Z}_C \parallel R$$

$$= \frac{\underline{Z}_C \times R}{R + \underline{Z}_C}$$

$$= \frac{\frac{R}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$\underline{Z}_{eq1} = \frac{R}{1 + j\omega RC}$$



$$\text{avec } \underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_L + \underline{Z}_{eq1} = \frac{R}{1 + j\omega RC} + j\omega L$$

$$\Rightarrow \underline{Z}_{eq} = \frac{R + j\omega L(1 + j\omega RC)}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{R + j\omega L - LRC\omega^2}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{R(1 - LC\omega^2) + j\omega L}{1 + j\omega RC}$$

$$= \frac{[R(1 - LC\omega^2) + j\omega L][1 - j\omega RC]}{1 + R^2 C^2 \omega^2}$$

$$= \frac{R(1 - LC\omega^2) - jR^2 C \omega(1 - LC\omega^2) + j\omega L + LRC\omega^2}{1 + R^2 C^2 \omega^2}$$

$$= \frac{R + j\omega \{L - R^2 C(1 - LC\omega^2)\}}{1 + R^2 C^2 \omega^2}$$

$\underline{Z}_{eq}$ se réduit à une résistance équivalente lorsque $\text{Im}(\underline{Z}_{eq}) = 0$

Soit lorsque :

$$L - R^2 C (1 - L C \omega^2) = 0$$

$$\Rightarrow L - R^2 C + L R^2 C^2 \omega^2 = 0$$

$$\Rightarrow L (1 + R^2 C^2 \omega^2) = 0$$

$$\Rightarrow L = \frac{R^2 C}{1 + R^2 C^2 \omega^2}$$

La valeur de la résistance équivalente est donc :

$$R_{eq} = \frac{R}{1 + R^2 C^2 \omega^2} = \operatorname{Re}(\underline{z}_{eq})$$

$$\underline{z}^{(\omega)} = \operatorname{Re}(\underline{z}^{(\omega)}) + j \operatorname{Im}(\underline{z}^{(\omega)})$$

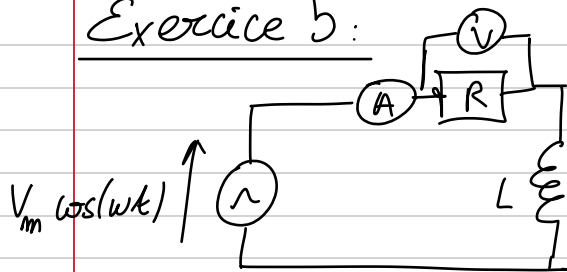
↓
résistance

↓
= L ou C suivant
le signe

$$\underline{z}_L = j L \omega \rightarrow \operatorname{Im}(\underline{z}_L) > 0$$

$$\underline{z}_C = \frac{1}{j \omega C} \rightarrow \operatorname{Im}(\underline{z}_C) < 0$$
$$= \frac{-j}{\omega C}$$

Exercice 5:



⚠️ Ⓐ et Ⓥ affichent des valeurs efficaces.

Ici, les tensions sont sinusoïdales, donc

$$V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad V_{R\text{eff}} = \frac{V_{Rm}}{\sqrt{2}} \quad V_{L\text{eff}} = \frac{V_{Lm}}{\sqrt{2}}$$

1) Bobine = inductance pure $\Rightarrow Z_L = jL\omega$

On cherche $V_{L\text{eff}}$

En notation complexe, la loi des mailles s'écrit $\underline{V_m} = \underline{V_{Rm}} + \underline{V_{Lm}} = (R + jL\omega) \underline{I_m}$

$$\underline{V_m} = \underline{V_m} - (R + jL\omega) \underline{I_m}$$

V_m est > 0

$$I_m = |\underline{I_m}|$$

→ en module $V_m = \sqrt{R^2 + L^2 \omega^2} I_m$

$$\Rightarrow V_m^2 = \underbrace{R^2 I_m^2}_{U_{Rm}^2} + \underbrace{L^2 \omega^2 I_m^2}_{U_{Lm}^2}$$

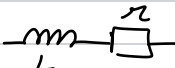
$$\Rightarrow U_{Lm}^2 = V_m^2 - U_{Rm}^2 \quad U_L \text{ est sinusoïdal, donc}$$

$$V_{L\text{eff}} = \frac{V_{Lm}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{V_m^2 - U_{Rm}^2}{2}} = \sqrt{V_{\text{eff}}^2 - U_{R\text{eff}}^2}$$

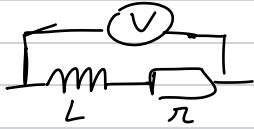
$$\Rightarrow U_{L\text{eff}} = \sqrt{V_{\text{eff}}^2 - U_{R\text{eff}}^2}$$

AN: $U_{L\text{eff}} = 169 \text{ V}$

2) $U_{L\text{eff}} \neq 169 \text{ V} \Rightarrow$ La bobine n'est pas une inductance pure.

On modélise la bobine par  $\Rightarrow Z_{\text{eq, bobine}} = jL\omega + r$

$U_{R\text{eff}} = 100V = R I_{\text{eff}}$ ← mesuré par (A)
 mesuré par (V) sur R $\Rightarrow R = \frac{V_{R\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = 50\Omega$



$U_{B,m} = (\pi + jL\omega) \underline{I}_m$
 aux bornes de la bobine
 $\underline{V}_m = [\pi + R + jL\omega] \underline{I}_m$

En valeur efficace :

$$\begin{cases} U_{B\text{eff}} = \sqrt{\pi^2 + L^2 \omega^2} I_{\text{eff}} \\ V_{\text{eff}} = \sqrt{(\pi + R)^2 + L^2 \omega^2} I_{\text{eff}} \end{cases}$$

$$U_{B\text{eff}}^2 = (\pi^2 + L^2 \omega^2) I_{\text{eff}}^2$$

$$V_{\text{eff}}^2 = ((\pi + R)^2 + L^2 \omega^2) I_{\text{eff}}^2$$

$$\begin{aligned} V_{\text{eff}}^2 - U_{B\text{eff}}^2 &= I_{\text{eff}}^2 [(\pi + R)^2 - \pi^2] \\ &= I_{\text{eff}}^2 (R^2 + 2\pi R) \end{aligned}$$

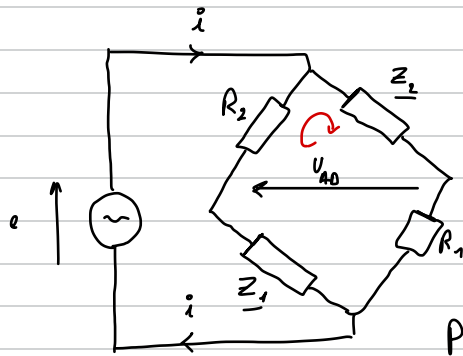
$$\Rightarrow \pi = \frac{V_{\text{eff}}^2 - U_{B\text{eff}}^2}{2R I_{\text{eff}}^2} - \frac{R}{2}$$

AN : $\pi \simeq 31\Omega$

$$L = \sqrt{\frac{U_{B\text{eff}}^2}{I_{\text{eff}}^2} - \pi^2} \times \frac{1}{\omega} \quad \text{AN : } L \simeq 0,24H$$

Exercice 6:

Le pont de Maxwell apparenté au pont de Wheatstone, utilisé pour mesurer une impédance. (Voltmètre idéal, pas de courant entre le point A et D)



$$\begin{cases} \underline{Z}_1 = \underline{Z}_R \parallel \underline{Z}_C = \frac{R}{1+jRC\omega} \\ \underline{Z}_2 = r+jL\omega \end{cases}$$

$$\text{LVM: } U_{AD} + U_{AC} + U_{CD} = 0$$

Pont diviseur de tension pour calculer U_{AC} et U_{CD}

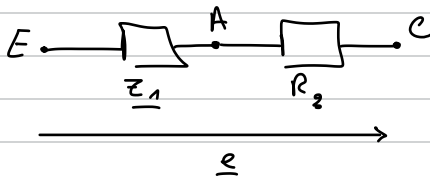
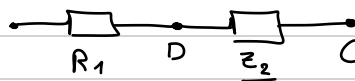
$$U_{CA} = \frac{R_2}{\underline{Z}_1 + R_2} \cdot e$$

$$= \frac{R_2}{R_2 + \frac{R}{1+jRC\omega}} \cdot e$$

$$U_{CA} = \frac{R_2(1+jRC\omega)}{R + R_2(1+jRC\omega)} \cdot e$$

$$U_{CD} = \frac{\underline{Z}_2}{R_1 + \underline{Z}_2} \cdot e$$

$$U_{CD} = \frac{r+jL\omega}{R_1 + r+jL\omega} \cdot e$$



$$U_{AD} = U_{AC} + U_{CD}$$

$$= -U_{CA} + U_{CD}$$

$$U_{AD} = \left[\frac{r+jL\omega}{R_1 + r+jL\omega} - \frac{R_2(1+jRC\omega)}{R + R_2(1+jRC\omega)} \right] \cdot e$$

En pratique 2 manières d'obtenir $U_{AD} = 0$

• On garde R_1 et R_2 constantes et on varie ω

• On fixe ω et on varie R_1 et R_2

2) $U_{AD} = 0$ lorsque $\frac{r+jL\omega}{R_1 + r+jL\omega} = \frac{R_2(1+jRC\omega)}{R + R_2(1+jRC\omega)}$

$$\Leftrightarrow (r+jL\omega)(R + R_2(1+jRC\omega)) = (R_1 + r+jL\omega)(R_2(1+jRC\omega))$$

$$\Leftrightarrow \pi R + \pi R_2(1+jRC\omega) + jRL\omega + j\omega R_2(1+jR(\omega)) = R_2 R_1(1+jR(\omega)) + \pi R_2(1+jR(\omega)) + j\omega R_2(1+jR(\omega))$$

$$\Leftrightarrow \pi R + jRL\omega = R_2 R_1(1+jR(\omega))$$

$$\Rightarrow \pi R + jRL\omega = R_2 R_1 + jR_2 R_1 RC\omega$$

Égalité entre 2 nombre complexe $\Rightarrow$ parties réelles et imaginaires sont égales.

$$\begin{cases} \pi R = R_2 R_1 \\ RL\omega = R_2 R_1 RC\omega \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \pi = \frac{R_2 R_1}{R} \\ L = R_2 R_1 C \end{cases}$$

Exercice 7:

En parallèle, on somme ces admittances

$$\underline{Y}_{eq} = \frac{1}{R} + jC\omega + \frac{1}{jL\omega}$$

$$= \frac{1}{R} + j\left(C\omega - \frac{1}{L\omega}\right)$$

$$= \frac{1}{R} \left[1 + jR\sqrt{\frac{C}{L}} \left(\omega\sqrt{LC} - \frac{1}{\omega\sqrt{LC}} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{R} \left[1 + jR\sqrt{\frac{C}{L}} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right] \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad R\sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{R}{L}\sqrt{LC} = RL\omega_0 = Q$$

$$\underline{Y}_{eq} = \frac{1}{R} \left[1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right) \right]$$

En notation complexe:

$$\underline{i}(t) = \underline{Y} \underline{U}(t) \Leftrightarrow \underline{U}(t) = \frac{1}{\underline{Y}} \underline{i}(t)$$

$$\text{Amplitude: } \underline{U}(t) = \frac{R I_m}{[1 + jQ(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})]} = \frac{1}{\underline{Y}} \overset{= I_m}{\underline{I}}$$

$$\text{amplitude } \underline{U} = \frac{R I_m}{[1 + Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2]^{\frac{1}{2}}} e^{-j\varphi} \quad \varphi = \arctan\left[Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right]$$

$$\text{signal complexe } \underline{u}(t) = \frac{R I_m}{[1 + Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2]^{\frac{1}{2}}} e^{j(\omega t - \varphi)}$$

$$u(t) = \text{Re}(\underline{u}(t)) = \frac{R I_m}{[1 + Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2]^{\frac{1}{2}}} \text{Re}(e^{j(\omega t - \varphi)})$$

$$u(t) = \frac{R I_m}{[1 + Q^2(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})^2]^{\frac{1}{2}}} \cos(\omega t - \arctan[Q(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega})])$$

2) * U est maximal pour $f = 1,5 \text{ kHz} \Rightarrow \omega_0 = 2\pi \times 1,5 \cdot 10^3$

$$\omega_0 = 10^4 \text{ rad/s} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$E_{\text{max}} = 5 \text{ V} = R I_m$$

$$\Rightarrow R = \frac{E_{\text{max}}}{I_m} = \frac{5}{10^{-2}} = 500 \Omega$$

* À $f = 1 \text{ kHz}$, l'amplitude est $\times 2$

$$\left(1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2\right)^{\frac{1}{2}} = 2 \quad \text{à} \quad \omega = 2\pi \cdot 10^3$$

$$\approx 6,3 \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

$$\Rightarrow Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2 = 3 \quad \text{pour} \quad \frac{\omega}{\omega_0} = \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \text{ pour } \omega = 2\pi \cdot 10^3 \text{ rad/s}$$

$$Q^2 = \frac{3 \cdot 36}{25} \Rightarrow Q = \frac{6}{5} \sqrt{3} \approx 2,1$$

$$Q = \frac{R}{L\omega_0} \approx \frac{500}{2,1 \cdot 10^4} \approx 250 \cdot 10^{-4} \Leftrightarrow L \approx 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ H} = 25 \text{ mH}$$

$$\omega_0^2 = 10^8 \text{ rad/s} = \frac{1}{LC}$$

$$\Rightarrow C = \frac{1}{L\omega_0^2}$$

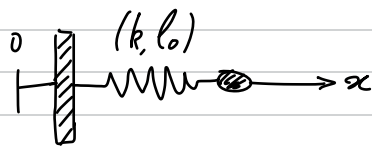
$$= \frac{1}{2,5 \cdot 10^{-2} \cdot 10^8}$$

$$\approx \frac{1}{2,5 \cdot 10^6}$$

$$\approx 0,4 \cdot 10^{-6}$$

$$C \approx 4 \cdot 10^{-7} \text{ F} \approx 400 \text{ nF}$$

Exercice 8:



$$x_H = A_m \cos(\omega t)$$

1) PFD projeté sur (Ox) :

$$m\ddot{x} = -\alpha x - k(x(t) - x_H - l_0)$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}(x(t) - l_0) = \frac{k}{m}x_H$$

$$\Rightarrow \ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{x} + \omega_0^2(x - l_0) = \omega_0^2 A_m \cos(\omega t) \quad \text{avec} \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{\alpha}{m} \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

2) Position d'équilibre obtenue pour $A_m = 0$ $\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \ddot{x} = 0 \end{cases}$

$$\rightarrow x_{eq} = l_0$$

$$\text{Avec } u(t) = x(t) - l_0$$

$$\ddot{u} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{u} + \omega_0^2 u = \omega_0^2 A_m \cos(\omega t)$$

$$\text{Avec : } u(t) = \underline{U}_m e^{j\omega t}$$

$$(-\omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q} + \omega_0^2) \underline{u}(t) = \omega_0^2 A_m e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow [\omega_0^2 - \omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q}] \underline{U}_m e^{j\omega t} = \omega_0^2 A_m e^{j\omega t}$$

$$\Rightarrow \underline{U}_m = \frac{\omega_0^2 A_m}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\frac{\omega\omega_0}{Q}} = \frac{A_m}{1 - \alpha^2 + j\frac{\alpha}{Q}} \quad \text{avec } \alpha = \frac{\omega}{\omega_0}$$

$$\Rightarrow U_m = |\underline{U}_m| = \frac{A_m}{\sqrt{(1 - \alpha^2)^2 + \frac{\alpha^2}{Q^2}}}$$

$$\Rightarrow \frac{U_m}{A_m} = \frac{1}{\sqrt{(1 - \alpha^2)^2 + \frac{\alpha^2}{Q^2}}} \quad \text{Résonance pour } Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

4) Graphiquement, on constate qu'il y a une résonance apparait si $Q > Q_{lim}$

Avec les courbes fournies, on a $Q_{lim} \in [0,7; 0,8]$



compatible avec $Q_{lim} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

5) $\frac{U_m}{A_m} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$ Qualitativement: Pour Q élevé, la résonance se produit pour $x_{res} \simeq 1$ ($\omega_{res} \simeq \omega_0$)

$x_{res} \simeq 1$: $\frac{U_m}{A_m} (x_{res}) \simeq \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{Q^2}}} = Q$

→ On démarre la recherche numérique à $Q = 3$.

On obtient l'amplitude recherchée pour $Q \simeq 2,95$.

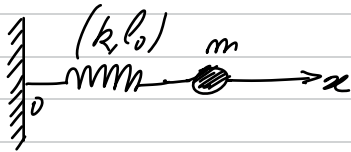
La résonance est obtenue pour $x = 0,97$

→ Qualitativement: Pour un système de facteur de qualité assez grand (Q - qqs unités suffit)

$\begin{cases} \omega_{res} = \omega_0 \\ \text{l'amplitude à la résonance est proportionnelle à } Q. \end{cases}$

Exercice 10:

→ Complète l'exo sur l'interprétation énergétique de Q du TD 7.



PFD projeté sur (Ox) :

$$m\ddot{x} = -c\dot{x} - kx + F_e \cos(\omega t)$$

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_e}{m} \cos(\omega t) \quad \text{avec } \omega_0^2 = \frac{k}{m} \text{ et } \frac{\omega_0}{Q} = \frac{c}{m}$$

X_m ? Notation complexe

$$\underline{x(t)} = \underline{X_m} e^{j\omega t}$$

⇒ l'éq différentielle devient: $[-\omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q} + \omega_0^2] X_m = \frac{F_e}{m}$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \underline{X_m} &= \frac{F_e/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + j \frac{\omega \omega_0}{Q}} \\ &= \frac{F_e/m \omega_0^2}{1 - x^2 + j \frac{x}{Q}} \end{aligned}$$

$$\boxed{X_m = |\underline{X_m}| = \frac{F_e/k}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{x^2}{Q^2}}}$$

$$\underline{v}(t) = \frac{dx}{dt}(t)$$

$$\Rightarrow \underline{V_m} = j\omega X_m$$

$$\Rightarrow \underline{V_m} = \frac{j\omega Fe/k}{1-x^2 + j\frac{Q}{Q}} = \frac{j\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right) \times \frac{\omega_0 Fe}{k}}{1-x^2 + j\frac{Q}{Q}}$$

$$\Rightarrow \underline{V_m} = \frac{jx}{1-x^2 + j\frac{Q}{Q}} \frac{\omega_0 Fe}{k}$$

$$\Rightarrow V_m = |\underline{V_m}| = \frac{x}{\sqrt{(1-x^2)^2 + \frac{Q^2}{Q^2}}} \times \frac{\omega_0 Fe}{k}$$

$$2) \langle E_c \rangle = \left\langle \frac{1}{2} m v^2(t) \right\rangle = \frac{1}{2} m \langle v^2(t) \rangle$$

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\langle v^2(t) \rangle = \frac{V_m^2}{2} \text{ (pf valeur efficace)}$$

$$\Rightarrow \langle E_c \rangle = \frac{m V_m^2}{4}$$

$$\langle E_p \rangle = \left\langle \frac{1}{2} k x^2(t) \right\rangle = \frac{1}{2} k \langle x^2(t) \rangle$$

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\langle x^2(t) \rangle = \frac{X_m^2}{2} \text{ (pf valeur efficace)}$$

$$\Rightarrow \langle E_p \rangle = \frac{k X_m^2}{4}$$

$$\langle E_m \rangle = \langle E_c + E_p \rangle = \langle E_c \rangle + \langle E_p \rangle = \frac{1}{4} (k X_m^2 + m V_m^2)$$

$$3) \text{ Puissance d'une force : } P = \vec{F} \cdot \vec{v} \text{ (travail élémentaire } = \int W = \vec{F} \cdot d\vec{e})$$

$$\text{et } P = \frac{dw}{dt} = \vec{P} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{P} \cdot \vec{v}$$

$$* \text{ Pour les frottements : } \vec{F} = -\alpha \vec{v}, \text{ donc la puissance vaut : } P = \vec{F} \cdot \vec{v} = -\alpha \vec{v} \cdot \vec{v} = -\alpha v^2$$

$$\text{En valeur absolue : } P_f = \alpha v^2$$

Donc : la puissance moyenne sur une période vaut

$$\langle P_f \rangle = \alpha \langle v^2 \rangle$$

$$\text{En RSF: } \langle v^2 \rangle = \frac{V_m^2}{2} \Rightarrow \langle P_f \rangle = \frac{\alpha V_m^2}{2}$$

On souhaite comparer l'énergie dissipée par les frottements sur une période à l'énergie

mécanique moyenne:

$$E_{\text{dissipée}} = T \langle P_f \rangle = \frac{2\pi}{\omega} \frac{\langle P_f \rangle}{\langle E_m \rangle} = \frac{2\pi}{\omega} \frac{\alpha V_m^2}{\frac{k X_m^2}{4} (1+x^2)}$$
$$= \frac{4\pi \alpha}{\omega} \frac{V_m^2}{k X_m^2 (1+x^2)}$$

$$\Rightarrow \frac{E_{\text{dissipée}}}{\langle E_m \rangle} = \frac{4\pi \alpha}{\omega_0 k} \frac{V_m^2}{x(1+x^2) X_m^2} \quad \left| \begin{array}{l} \omega_0^2 = \frac{k}{m} \\ k = m \omega_0^2 \end{array} \right. \quad \text{et} \quad \frac{\alpha}{\omega_0} = \frac{m}{Q}$$
$$= \frac{4\pi m}{Q k} \frac{V_m^2}{x(1+x^2) X_m^2}$$

$$\text{Avec } V_m^2 = \omega_0^2 x^2 X_m^2$$

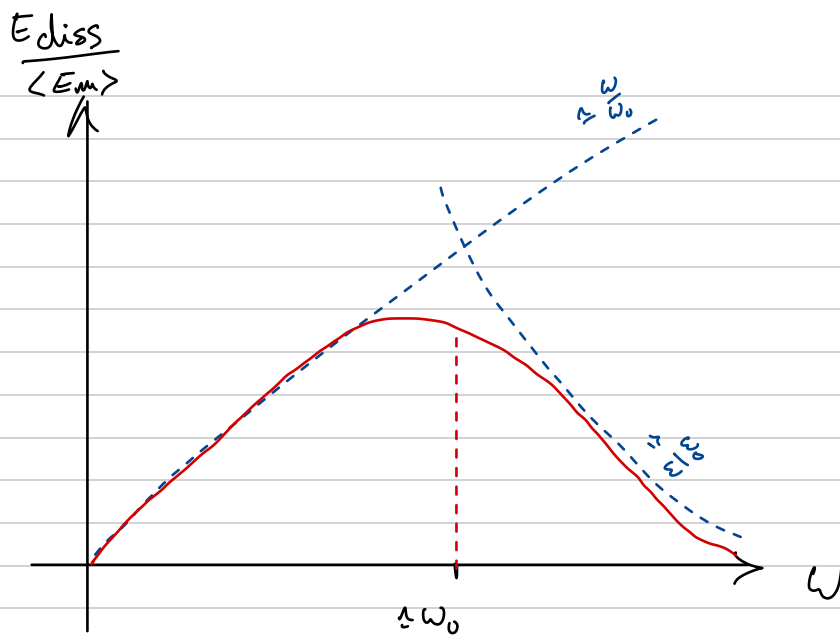
$$\Rightarrow \frac{E_{\text{dissipée}}}{\langle E_m \rangle} = \frac{4\pi m}{Q k} \cdot \frac{\cancel{\omega_0^2} x^2 \cancel{X_m^2}}{x(1+x^2) \cancel{X_m^2}}$$
$$= \frac{4\pi}{Q} \cdot \frac{x}{1+x^2}$$

$$\boxed{\frac{E_{\text{dissipée}}}{\langle E_m \rangle} = \frac{4\pi}{Q} \cdot \frac{\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}}$$

* L'énergie dissipée (relativement à E_m)

décroit lorsque $\omega \uparrow$ (attendu !)

* L'énergie dissipée a le comportement suivant en fonction de ω :



→ L'énergie dissipée par les frottements est max autour de la résonance de vitesse (attendue pour $\omega = \omega_0$).